

Contents

1	Manual de comandos — ejecución local (SGD-GADPR-LM)	1
1.1	1. Requisitos previos	1
1.2	2. Primera vez (clon o máquina nueva)	2
1.2.1	2.1 Desde la raíz del repositorio	2
1.2.2	2.2 Variables de entorno — backend	2
1.2.3	2.3 Variables de entorno — frontend	2
1.2.4	2.4 Prisma — migraciones y cliente	2
1.2.5	2.5 Datos iniciales (seed)	2
1.3	3. Arranque diario (desarrollo)	3
1.3.1	3.1 Opción A — Windows, una acción (recomendada)	3
1.3.2	3.2 Opción B — una sola terminal (raíz)	3
1.3.3	3.3 Opción C — dos terminales (manual)	3
1.3.4	3.4 Desde la raíz (atajos)	3
1.4	4. URLs y comprobación rápida	3
1.5	5. Comandos Prisma (carpeta backend/)	3
1.6	6. Calidad, compilación y pruebas	4
1.6.1	6.1 Backend (backend/)	4
1.6.2	6.2 Frontend (frontend/)	4
1.6.3	6.3 Monorepo (raíz)	4
1.7	7. Solución de problemas frecuentes	4
1.7.1	7.1 Puerto 3000 ocupado (EADDRINUSE)	4
1.7.2	7.2 EPERM al ejecutar prisma generate	5
1.7.3	7.3 Backend en otro puerto	5
1.8	8. Producción (referencia breve)	5
1.9	9. Documentación relacionada	5

1 Manual de comandos — ejecución local (SGD-GADPR-LM)

Audiencia: desarrolladores y evaluadores que levantan el sistema en su PC.

Sistema operativo de referencia: Windows (PowerShell o cmd). En Linux/macOS sustituye copy por cp.

Ruta del repositorio (ejemplo):

C:\Users\BRS\Documents\Tesisproyec

1.1 1. Requisitos previos

Requisito	Acción
Node.js LTS	Instalado y en el PATH (node -v, npm -v)
XAMPP	Servicio MySQL o MariaDB iniciado (puerto típico 3306)
Base de datos vacía	Crear en phpMyAdmin o SQL, p. ej. gestion_documental_gadpr_lm con cotejamiento utf8mb4

1.2 2. Primera vez (clon o máquina nueva)

1.2.1 2.1 Desde la raíz del repositorio

```
cd "C:\Users\BRS\Documents\Tesisproyec"
npm run install:all
```

Equivale a `npm install` en `backend/` y en `frontend/`.

1.2.2 2.2 Variables de entorno — backend

```
cd backend
copy .env.example .env
```

Editar `backend\.env`:

- `DATABASE_URL` — usuario, contraseña y nombre de la base en XAMPP.
- Secretos JWT y demás según `.env.example`.

1.2.3 2.3 Variables de entorno — frontend

```
cd ../frontend
copy .env.example .env.local
```

En desarrollo local suele bastar el proxy de Vite (no definir `VITE_API_URL` salvo caso especial). Ver `frontend/README.md`.

1.2.4 2.4 Prisma — migraciones y cliente

Con **MySQL activo** y la base creada:

```
cd ../backend
npx prisma migrate deploy
npx prisma generate
```

Primera migración en un entorno nuevo (si aún no hay historial aplicado y el equipo usa flujo de desarrollo):

```
npx prisma migrate dev
```

1.2.5 2.5 Datos iniciales (seed)

```
npx prisma db seed
```

Usuario administrador por defecto (si no cambiaste `SEED_ADMIN_*` en `.env`):

Campo	Valor típico
Correo	<code>admin@local.test</code>
Contraseña	<code>Admin123!</code> (o la definida en <code>SEED_ADMIN_PASSWORD</code>)

En `.env.example` la contraseña de seed aparece como placeholder; en desarrollo el seed usa `Admin123!` si no defines otra válida (mínimo 8 caracteres).

1.3 3. Arranque diario (desarrollo)

1.3.1 3.1 Opción A — Windows, una acción (recomendada)

Doble clic en la raíz del repo:

```
iniciar-desarrollo.cmd
```

Abre **backend** (:3000) y **frontend** (:5173) en ventanas separadas. **MySQL debe estar activo antes.**

1.3.2 3.2 Opción B — una sola terminal (raíz)

```
cd "C:\Users\BRS\Documents\Tesisproyec"
npm run dev:all
```

Arranca backend y frontend en paralelo (concurrently).

1.3.3 3.3 Opción C — dos terminales (manual)

Terminal 1 — API:

```
cd "C:\Users\BRS\Documents\Tesisproyec\backend"
npm run start:dev
```

Terminal 2 — interfaz web:

```
cd "C:\Users\BRS\Documents\Tesisproyec\frontend"
npm run dev
```

1.3.4 3.4 Desde la raíz (atajos)

```
cd "C:\Users\BRS\Documents\Tesisproyec"
npm run start:dev    # solo backend
npm run dev          # solo frontend
```

1.4 4. URLs y comprobación rápida

Recurso	URL
Interfaz (Vite)	http://localhost:5173
Login	http://localhost:5173/login
API base	http://localhost:3000
Salud del API	http://localhost:3000/api/v1/health

Orden recomendado: MySQL → backend → frontend. Si solo corre Vite, el proxy puede devolver ECONNREFUSED contra el puerto 3000.

1.5 5. Comandos Prisma (carpeta backend/)

Ejecutar siempre desde backend/:

Objetivo	Comando
Aplicar migraciones del repo (otro PC / despliegue)	npx prisma migrate deploy

Objetivo	Comando
Crear migración nueva tras cambiar schema.prisma	<code>npx prisma migrate dev</code>
Regenerar cliente	<code>npx prisma generate</code>
Regenerar tras EPERM en Windows	<code>npm run prisma:generate:clean</code>
Datos iniciales / permisos seed	<code>npx prisma db seed</code>
Inspeccionar tablas (UI)	<code>npx prisma studio</code>
Estado de migraciones	<code>npx prisma migrate status</code>

Scripts npm en backend/:

```
npm run prisma:migrate           # migrate dev
npm run prisma:generate
npm run prisma:generate:clean
npm run prisma:studio
```

Desde la raíz del monorepo:

```
npm run prisma:migrate
npm run prisma:generate
npm run prisma:generate:clean
```

Referencia ampliada: 24-prisma-comandos-cli.md.

1.6 6. Calidad, compilación y pruebas

1.6.1 6.1 Backend (backend/)

```
npm run lint
npm run format
npm run build
npm run test
npm run test:e2e
```

1.6.2 6.2 Frontend (frontend/)

```
npm run lint
npm run build
npm run preview
```

1.6.3 6.3 Monorepo (raíz)

```
npm run build
npm run lint
npm run test
```

1.7 7. Solución de problemas frecuentes

1.7.1 7.1 Puerto 3000 ocupado (EADDRINUSE)

Desde la raíz:

```
npm run free:3000
npm run start:dev
```

Desde backend/:

```
npm run free:3000  
npm run start:dev
```

O liberar el puerto y arrancar en un paso:

```
cd backend  
npm run start:dev:free
```

Manual (Windows):

```
netstat -ano | findstr ":3000"  
tasklist /FI "PID eq <PID>"  
taskkill /PID <PID> /F
```

1.7.2 7.2 EPERM al ejecutar prisma generate

1. Detener backend, prisma studio y terminales con Node (**Ctrl+C**).
2. Cerrar procesos Node huérfanos si hace falta (Administrador de tareas).
3. Desde backend/:

```
npm run prisma:generate:clean
```

4. Revisar antivirus o sincronización (OneDrive) sobre node_modules.

1.7.3 7.3 Backend en otro puerto

En backend/.env:

```
PORT=3001
```

Ajustar VITE_API_URL en el frontend si no usas el proxy por defecto.

1.8 8. Producción (referencia breve)

```
cd backend  
npm run build  
npm run start:prod  
  
cd frontend  
npm run build
```

Los artefactos del frontend quedan en frontend/dist/; sirven con un servidor estático o integración acordada. No usar credenciales de seed en producción.

1.9 9. Documentación relacionada

Documento	Contenido
README.md (raíz)	Onboarding resumido
EJECUTAR.txt	Hoja rápida Windows
27-manual-usuario-sgd-gadpr-lm.md	Uso de la aplicación (usuario final)
04-modelo-base-de-datos.md	Modelo y migraciones
23-entorno-local-xampp-ngrok.md	XAMPP y túneles temporales
19-pruebas-y-validaciones.md	Criterios y comandos de prueba
99-guia-de-prueba-por-modulos.md	Guía de prueba por módulo

Última actualización: 2026-05-26 — alineado a scripts de package.json en raíz, backend/ y frontend/.